机械 63 班工程材料模拟试题

（此题仅供模拟，内容与题型均与考试无关）

2008 年 1 月

一、填空题（共 30 分，每空 1 分）

1. 使 20CrMnTi 钢和 T10 钢淬火并进行比较，20CrMnTi 钢的_____性好，但_____性差
2. 单晶体的性能在不同的方向上是_____的，这是单晶体的_____现象。实际应用的金属为多晶体，它在各个方向上的性能是_____的，这是实际金属在性能方面所具有的_____现象，而非金属材料的性能在各个方向上_____，它称作非金属材料的_____
3. 铁碳相图中，特征点 S 称作_____点，该点的碳的质量分数（含碳量）为_____%，其反应式可表示为_____。
4. Al、Cu、Ni、γ -Fe 等金属具有_____ 晶体结构，Cr、Mo、W、α -Fe 等金属具有_____晶体结构，它们均具有较好的_____性能。
5. 钢的过冷奥氏体等温转变有_____体转变、_____体转变和_____体转变三个类型。
6. 青铜是_____和_____的合金。
7. 铁碳合金的基本组织有铁素体、_____、_____ 、_____ 、_____五种。
8. 白口铸铁比灰口铸铁硬的原因是白口铸铁中的碳以硬度极高的_____形式存在，而灰口铸铁中的碳则以硬度较低的_____形式存在的缘故。
10. 通常_____合金称为黄铜。

二、 选择答案题（每小题 1 分，共 10 分）（请将正确答案的字母序号填入括号内）

1. 晶界、亚晶界是实际晶体材料晶体缺陷中的（ ）
   A. 点缺陷　　B. 线缺陷
   C. 面缺陷
2. 冷变形金属随着变形量的增加，它的（ ）
   A. 强度提高，塑性提高　　B. 强度提高，塑性降低
   C. 强度降低，塑性提高
3. 冷变形后的金属，在加热的过程中，将发生再结晶，这种转变是（ ）
   A. 晶格类型变化
   B. 只有晶粒形状、大小的变化，而无晶格类型的变化
   C. 既有晶格类型的变化，又有晶粒形状、大小的变化
4. 具有共晶反应的二元合金，其共晶成分的合金（ ）
   A. 铸造性能好　　B. 锻造性能好
   C. 焊接性能好
5. 按碳相图，钢与铁在成分上的分界点指的是碳的质量分数（含碳量）为（ ）
   A. 0. 77%　　B. 2. 11%
   C. 4. 3%
6. T10 材料在加工过程中采用正火处理的目的是
   A. 提高强度和硬度，改善切削加工性能
   B. 碎化网状的二次渗碳体，为球化退火作组织准备
   C. 获得马氏体，提高硬度和耐磨性
7. 在可锻铸铁的显微组织中，石墨的形态是（ ）
   A. 片状的　　B. 球状的
   C. 团絮状的
8. 9SiCr 中碳的质量分数（含碳量）约为（ ）
   A. 0. 9%　　B. 0. 09%
   C. 9%
9. 化学热处理（ ）
   A. 改变工作的化学成分
   B. 改变工作的组织
   C. 既改变工件表面的化学成分又改变其表面的级织

10．强化铝合金的重要热处理方法之一是（　　）

A．淬火

B．冷作硬化

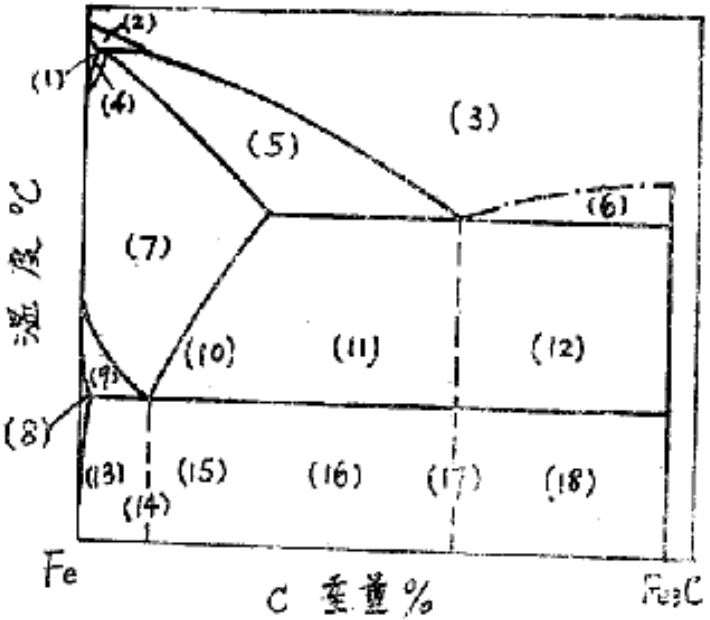
C．固溶时效

三、　简答题（共 31 分）

1．强度要求高的低碳钢板，为什么采用冷轧生产，而不采用热轧后进行热处理的方法来生产？（6 分）

2．锡的熔点为 232°C，它在室温下加工属于热加工还是冷加工，简单说明理由。（7 分）

3．在下面的铁碳相图中按所给的顺序写出各相区的组织。（18 分，每相区 1 分）



[请在上图中钢与铁的分界成分(2.11%C)上，划一垂直于底边的直线]

用 40Cr 钢制造模数为 3 的齿轮，其加工工艺路线为：下料（棒料）→锻造毛坯→正火→粗加工→调质→精加工→表面淬火→低温回火→磨削，请说明各热处理工艺的目的、工艺参数。（只说明加热温度范围及冷却方式，不要求具体温度）

四、　（12 分）

为下列零件选择适用的材料并安排相应的热处理方法或使用状态，备送材料有：20CrMnTi、W18Cr4V、HT200、16Mn、40Cr、1Cr18Ni9Ti、65Mn、GCr9。

零件名称	选用材料	热处理方法或使用状态
发动机缸体		
气门弹簧		
汽车底盘纵梁		
汽车后桥齿轮		
汽车半轴		
滚动轴承		

希望这份模拟试题能够给大家提供一点复习思路

制作人员：孙天鸣同学（感谢他费尽千辛万苦整理此套复习资料）

刘欢同学（感谢他熬夜对资料进行排版）

聂颖同学（感谢他积极使这份资料变到大家的笔下的不可磨灭的贡献）